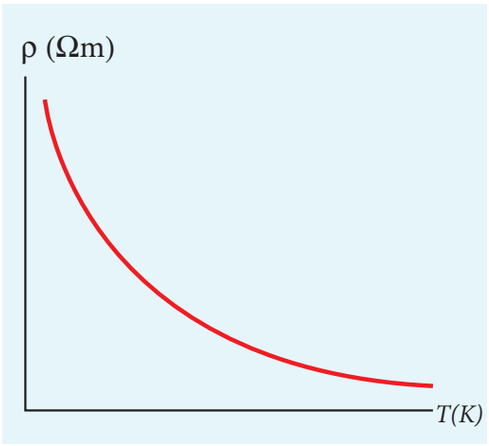


படம் 2.14 குறைகடத்திகளில் வெப்பநிலைச் சார்ந்த மின்தடை எண்

இதனால் மின்னோட்டமும் அதிகரிக்கும். அதனால் மின்தடை எண் படம் 2.14 இல் காட்டியுள்ளவாறு குறையும். எதிர்க்குறி வெப்பநிலை மின்தடை எண் உடைய குறைக்கடத்தியானது வெப்ப தடையகம் (Thermistor) எனப்படும்.

அட்டவணை 2.3 இல் பல்வேறு பொருட்களின் மின்தடை வெப்பநிலை எண்களின் மதிப்புகள் தரப்பட்டுள்ளன.

அட்டவணை 2.3

பொருட்கள்	மின்தடை வெப்பநிலை எண் α [(°C)$^{-1}$]
வெள்ளி	3.8×10^{-3}
தாமிரம்	3.9×10^{-3}
தங்கம்	3.4×10^{-3}
அலுமினியம்	3.9×10^{-3}
டங்ஸ்டன்	4.5×10^{-3}
இரும்பு	5.0×10^{-3}
பிளாட்டினம்	3.92×10^{-3}
காரீயம்	3.9×10^{-3}
நிக்ரோம்	0.4×10^{-3}
கார்பன்	-0.5×10^{-3}
ஜெர்மானியம்	-48×10^{-3}
சிலிக்கான்	-75×10^{-3}

பின்வரும் கருத்தின் மூலம் மின்தடை எண் வெப்பநிலையை சார்ந்து இருப்பதை புரிந்து கொள்ளலாம். பகுதி 2.1.3 யில், மின் கடத்து எண் $\sigma = \frac{ne^2\tau}{m}$ எனக் கண்டோம். மின்தடை எண் ஆனது σ வின் தலைகீழ் மதிப்பாகும். இதனை கீழ்க்கண்டவாறு எழுதலாம்.

$$\rho = \frac{m}{ne^2\tau} \qquad (2.30)$$

பொருட்களின் மின்தடை எண் ஆனது

i) எலக்ட்ரான்களின் எண் அடர்த்தி (n) க்கு எதிர்த்தகவில் அமையும்.

ii) மோதலுக்கு இடைப்பட்ட சராசரி காலத்திற்கு (τ) எதிர்த்தகவில் அமையும்

கடத்தியில் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது τ குறைகிறது, n மாறிலியாக இருக்கிறது. ஆனால் குறைக்கடத்தியில் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது n அதிகரிக்கிறது, τ குறைகிறது. இங்கு τ குறைவைவிட n இன் அதிகரிப்பு ஆதிக்கம் உள்ளது என்பதால் ஒட்டுமொத்தமாக மின்தடை எண் குறையும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஒரு சில பொருட்களின் வெப்பநிலையானது ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலைக்கு கீழே குறையும்போது அதன் மின்தடை எண் சுழியாகும். இந்த வெப்பநிலையானது மாறுநிலை வெப்பநிலை அல்லது பெயர்வு வெப்பநிலை எனப்படும். இந்த நிகழ்வினை வெளிப்படுத்தும் பொருட்கள் மீக்கடத்திகள் (Superconductors) எனப்படும். முதன் முதலில் 1911 இல் காமர்லிங் ஒன்ஸ் என்பவர் பாதரசமானது 4.2 K வெப்பநிலையில் மீக்கடத்தும் தன்மையை வெளிப்படுத்துவதைக் கண்டறிந்தார். இந்த மீக்கடத்திகளில் மின்தடை $R = 0$ என்பதால் இதில் ஒரு முறை செலுத்தப்படும் மின்னோட்டம் எவ்வித மின்னழுத்த வேறுபாடும் இன்றி தங்கியிருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.13

20 °C வெப்பநிலையில் ஒரு கம்பிச் சுருளின் மின்தடை 3 Ω மற்றும் α = 0.004/°C எனில் 100°C வெப்பநிலையில் அதன் மின்தடையைக் காண்க?

12th Physics_Vol-1_Unit 2_Tamil Medium.indd 96 23-12-2022 17:30:18